

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Héctor Rubio López | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 79515332
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Héctor Rubio.
Persona entrevistada	Héctor Rubio.
Tipo de actividad	Pecuaría: ganadería bovina orientada principalmente a producción de leche, levante de terneras y venta ocasional de terneros o vacas,
Ubicación específica	Vereda Santo Domingo, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, predio, área y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Leche cruda entregada diariamente a ASOSUMAPAZ.
Estado actual	Unidad en marcha desde hace aproximadamente cinco o seis años.
Personas vinculadas	El productor manifiesta trabajar actualmente solo.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en campo.
Descripción general	La actividad comenzó con tres vacas y posteriormente se fortaleció con la compra de un equipo de ordeño. Actualmente se ordeñan aproximadamente cinco vacas. La unidad busca mejorar la genética, las praderas, la alimentación y la calidad de la producción, sin aumentar necesariamente el número de animales. La leche se entrega a la planta de ASOSUMAPAZ en la misma vereda.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche de buena calidad mediante el cuidado responsable de los animales, el mejoramiento de las praderas y prácticas de ordeño orientadas a evitar la contaminación del producto.
Visión	En tres años, contar con animales de mejor calidad genética, praderas fortalecidas y una producción más eficiente y estable, sin depender de tener un número excesivo de bovinos.
Valores institucionales	["Puntualidad","amor por los animales","responsabilidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	ASOSUMAPAZ recibe la leche diariamente para transformarla en productos lácteos y aplica pruebas o puntajes de calidad de manera ocasional.
Beneficio para el cliente / solución	Disponibilidad diaria de leche producida localmente y entregada en cantina de aluminio con cierre hermético.
Diferencial competitivo	Relación directa con una asociación local, cuidado de la higiene del ordeño, uso de filtros y mejoramiento progresivo de praderas y genética.
Valor agregado ambiental	Rotación mediante cuerda eléctrica, cerca con panel solar, reforestación con especies nativas, bebederos con flotador y reutilización parcial de residuos.
Valor social o comunitario	Aporta leche a una planta asociativa de la vereda y fortalece la transformación láctea local.
Evidencia Registrada	Entrega diaria, pruebas de calidad realizadas por la asociación, equipo de ordeño, cerca solar, bebederos y árboles nativos establecidos.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia de cinco o seis años.", "Equipo de ordeño propio.", "Cliente diario y estable: ASOSUMAPAZ.", "Cinco vacas en ordeño.", "Mejoramiento de praderas con efecto positivo.", "Uso de cantina hermética y filtros.", "Aproximadamente diez bebederos con flotador.", "Cerca eléctrica con panel solar.", "Protección total de nacederos.", "Fortalecimiento de reforestación."]
Oportunidades	["Acceso estable a inseminación artificial.", "Mejoramiento genético y de praderas.", "Compra de máquina para ensilar.", "Construcción de establo para vacas.", "Registros productivos y financieros.", "Apoyo de ULATA, Alcaldía y ASOSUMAPAZ."]
Debilidades	["Trabajo realizado por una sola persona.", "No lleva costos completos.", "No cuenta con establo para vacas.", "Transporte manual de cantinas de 50 kg.", "Dependencia de moto para llevar la leche.", "Solo ocho de más de veinte nacederos están cercados.", "Uso de papa propia sin valorar su costo.", "Envases veterinarios manejados junto con reciclables."]
Amenazas	["Sequías, inviernos extremos y fenómeno de El Niño.", "Disminución de pasturas y producción.", "Enfermedades como carbón y otras pestes mencionadas.", "Lomas que reducen la producción hasta 30%.", "Variación del precio de la leche.", "Escasez de asistencia para inseminación.", "Riesgo de accidentes con animales, cargas y moto.", "Encharcamiento y deterioro del suelo."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente principal	ASOSUMAPAZ, asociación y planta láctea.	Vereda Santo Domingo.	Leche diaria para transformación.	Diaria.	Calidad, inocuidad, continuidad y precio.	Entrega directa en planta.
Consumidor final	Familias que consumen productos elaborados por la asociación.	Sumapaz y otros mercados.	Alimentos lácteos.	Indirecta.	Calidad, origen y confianza.	A través de ASOSUMAPAZ
Comprador de ganado	Personas que compran terneros o vacas cuando hay animales disponibles.	Local/regional, pendiente.	Animales para levante, leche o carne.	Ocasional	Estado, genética, peso y precio.	Negociación directa.
Comprador institucional	Entidad que podría apoyar mejoramiento productivo a adquirir productos.	Bogotá/Sumapaz	Oferta local organizada.	Potenciat	Formalidad y trazabilidad.	Asociación/convocatorias.
Aliado técnico	ULATA, veterinarios e inseminadores.	Sumapaz	Asistencia genética, sanitaria y productiva.	Según necesidad.	Disponibilidad y oportunidad.	Llamada/gestion institucional.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	ASOSUMAPAZ requiere leche continua, limpia y con calidad suficiente para transformación.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La asociación recibe diariamente la leche y realiza pruebas o asigna puntajes en algunas ocasiones.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	ASOSUMAPAZ es el cliente principal; los bovinos pueden venderse a compradores locales o regionales.
Evidencia Registrada	Entrega diaria cercana a 40 litros y relación sostenida con la planta.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción local, cercanía a la planta y articulación asociativa.
Cambios recientes en la demanda	El productor recuerda precios de hasta \$2.200 por litro y períodos de reducción a \$1.500-\$1.600.
Dificultades principales de venta	Variación del precio, clima, costos de alimentación, lomas, transporte y baja disponibilidad de asistencia para inseminación.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
ASOSUMAPAZ	Asociación/ciente	Compra diaria, pruebas, proyectos y panel solar	Leche y continuidad.	Calidad, registros y proyectos	Eficiencia y articulación local	Fortalecer trazabilidad.
ULATA	Institución técnica	Veterinaria, genética e inseminación.	Resultados productivos.	Plan reproductivo y sanitario.	Mejor eficiencia por animal.	Asegurar agenda de servicio.
Alcaldía Locat	Institución	Arboles, proyectos y apoyo.	Impacto territorial	Reforestación, infraestructura y maquinaria.	Protección hídrica.	Presentar plan priorizado.
Productores vecinos	Red rural	Saberes, apoyo y logística.	Cooperación,	Compras, transporte y manejo.	Buenas prácticas compartidas.	Crear red práctica.
Inseminador particular	Proveedor técnico	Servicio oportuno.	Pago por servicio.	Calendario reproductivo.	Mejor productividad sin aumentar carga	Registrar servicios.
Recicladores	Gestor	Recepción de materiales aprovechables	Material separado.	Entrega periódica	Menos residuos ordinarios.	Separar residuos no peligrosos.
Médico veterinario	Asesor	Plan sanitario y uso seguro de medicamentos.	Servicio profesional	Protocolos y registros.	Menor riesgo de contaminación.	Validar productos y dosis.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	ASOSUMAPAZ	Recepción diaria de leche.	Disponibilidad local y calidad.	Registros de entrega pendientes.
Pruebas de calidad	Leche entregada.	Se asigna un puntaje en algunas ocasiones.	Control de calidad.	Resultados pendientes de recopilar.
Relación asociativa	ASOSUMAPAZ.	Cliente principal y articulación estable.	Continuidad comercial.	Vinculación con asociación.
Venta de animales	Compradores ocasionales.	Se comercializan terneros o vacas cuando hay disponibilidad.	Genética, estado y precio.	Registros pendientes.
Encuesta/carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche cruda bovina	Leche obtenida mediante ordeño con equipo, dejando leche para los terneros y aplicando prácticas de higiene.	Litro	Vacas, pasturas, papa, concentrado, sal, agua, equipo de ordeño, filtros y cantina.	Evitar contaminación, entregar oportunamente y mantener utensilios limpios.	Cantina de aluminio con cierre hermético.	Producción local asociativa y pruebas de calidad.
Termera de reemplazo	Animal criado desde nacimiento hasta servicio reproductivo.	Animal/cabeza.	Calostro/leche, pasturas, concentrado, palmiste, vitaminas, vacunas, purgas y agua.	Plan sanitario, nutrición y seguimiento. de crecimiento.	Animal vivo.	Orientación a mejorar genética y producción.
Vaca o ternero para venta	Bovino comercializado ocasionalmente:	Animal/cabeza.	Pasturas, suplementación, sanidad y manejo.	Estado sanitario y movilización segura.	Animal vivo.	Manejo en finca y selección progresiva.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	Litros/día	1. Criar la temera: curar ombligo, aplicar vacunas y mantener nutrición y sanidad.	Nacimiento a 18-24 meses.
Leche	Litros/día	2. Llevar la novilla al servicio reproductivo y confirmar preñez.	Servicio +9 meses.
Leche	Litros/día	3. Preparar praderas, agua, sal y suplementación para la vaca.	Permanente.
Leche	Litros/día	4. Llevar vaca y ternero al ordeño; limpiar y revisar utensilios.	Diario.
Leche	Litros/día	5. Ordeñar con equipo, filtrar y evitar contaminación.	Diario.
Leche	Litros/día	6. Depositar en cantina hermética y transportar aproximadamente 4-8 km en moto.	Diario.
Leche	Litros/día	7. Entregar en ASOSUMAPAZ y registrar litros, calidad y pago.	Diario.
Praderas	Litros/día	8. Rotar animales en tramos pequeños mañana y tarde.	Dos movimientos diarios.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado Rentaleche	\$59.000/bulto, un bulto para 5 vacas por semana	Semanal	Bogotá/almacén.	N/A	Empaque y transporte.	Dosificar y reciclar empaque limpio.	Costo declarado
Concentrado para ternera	\$82.000-\$83.000/bulto dura certa de 2 meses por ternera	Según levante.	Almacén	N/A	Empaque y transporte.	Registrar por animal	Cifra declarada
Sal mineralizada 12%	Butto de 40 kg por 20 días, luego se menciona un mes \$122.000.	Mensual aprox	Bogota	N/A	Empaque y transporte.	Evitar desperdicio y humedad	Frecuencia por confirmar.
Papa richi	Un butto diario para 5 vacas.	Diaria	Cultiva propio	N/A	Uso de suelo y costo no valorado.	Registrar costo de producción y recogida.	Valor pendiente
Semilla de pasto importada	Bulto entre \$850.000 y \$720.000	Renovación casianual..	Proveedor pendiente	N/A	Labranza, transporte y riesgo de adaptación	Aplicar según plan técnica	Nombre transcrito como "tetravendos 60" verificar,
Vacuna neonatal	\$12.000 por dosis reportados.	Al nacimiento.	Veterinaria/almacén..	Según producto	Envase, aguja y riesgo biológico	Aplicación profesional y disposición posconsumo.	Nombre y enfermedades cubiertas por confirmar
Vitaminas/desparasitantes	Frasco de 500 ml. y otros productos, costos no consolidados.	Cada 1-3 meses según producto	Veterinaria	Según etiqueta	Residuos peligrosos y riesgo de uso Incorrecto	Plan vetermano, registro y ruta autorizada.	No mezclar envases con reciclaje ordinario.
Gasolina equipo de ordeño	1 galón cada 12 días; \$16.000-\$20.000.	Cada 12 días.	Bogota/local	Inflamable	Emisiones, derrames e incendio.	Almacenar cerrado y lejos de fuentes de ienición.	Costo declarado
Aceite equipo	1 galon \$70.000 cada 6 meses; cambio \$32.000 cada 6 meses.	Semestral	Prowwedor.	Según producto	Aceite usado.	Entregar a gestor y evitar vertimiento.	Datos declarados
Agua	A voluntad consumo no medido.	Permanente.	Más de 20 nacederos	N/A	Pantanos y presión hidrica	Bebederos con flotador y protección.	Aprox. 10 bebederos.
Transporte	Moto recorrido diario interpretado entre 4yBkm	Diaria.	Propio	N/A	Emisiones y accidentes.	Carga segura y registro de combustible.	Distancia por confirmar.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entrega promedio declarada de aproximadamente 40 litros diarios de leche.
Producción normal de referencia	El productor menciona entre 10 y 12 litros por animal, aunque la entrega total con cinco vacas equivale a 8 litros por vaca/día. Requiere conciliación.
Capacidad mensual teórica	Si se entregaran 40 litros durante 30 días, serían 1.200 litros mensuales. Es un cálculo de referencia, no un registro real.
Producción máxima posible	No determinada. Depende de lactancia, genética, praderas, clima, terneros, sanidad y alimentación.
Área / N° de habitaciones / lote	Cinco vacas en producción; inventario bovino total y área del predio pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Calidad de praderas, genética, falta de establo, falta de máquina para ensilar, asistencia de inseminación y trabajo individual.
Limitantes ambientales	Lomas, invierno, sequía, encharcamiento, disponibilidad de alimento y protección incompleta de nacederos.
Capacidad instalada	Cinco vacas en ordeño, equipo de ordeño, cantinas, pasturas, cerca eléctrica y aproximadamente diez bebederos.
Capacidad utilizada actual	Activa, con entrega diaria a ASOSUMAPAZ.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar praderas y genética, ensilar, construir establo, proteger nacederos, medir agua y costos y aumentar productividad por animal.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Más de 20 nacederos; cerca de 10 bebederos.	Consumo no medido y acceso animal posible.	Condiciona ganadería y praderas.	Pantanos o deterioro si se desperdicia.	Alta	Medir, mantener flotadores y cercar.
Fuentes hídricas	Aprox. 8 de más de 20 nacederos cercados; árboles alrededor.	Protección parcial.	Riesgo de ingreso animal.	Contaminación o erosión.	Alta	Aislar progresivamente el total
Suelo	Partes planas y lomas.	Pendiente y encharcamiento.	Vacas gastan mas energía.	Reducción cercana a 30%.	Alta	Rotación, drenajes y cobertura
Topografía	Sectores de loma	Transporte de leche y animales.	Mayor esfuerzo y riesgo.	Menor producción y accidentes:	Alta	Rutas seguras y establo estratégico.
Clima	Inviernos y veranos extremos	Sequia, exceso de agua y enfermedades.	Reduce alimento y bienestar.	Baja producción.	Alta	Ensilaje, zanjas y reservas,
Biodiversidad	Reforestación con árboles nativos.	Cobertura aún en desarrollo.	Apoya fuentes y estabilidad.	Efecto positivo.	Media	Continuar y monitorear.
Insumos	Concentrado, sal, combustibles, medicamentos.	Costes y residuos.	Afecta rentabilidad	Dependencia externa.	Media	Registros dosificación , y almacenamiento.
Residuos	Empaques se reciclan, manejo veterinario no diferenciado.	Envases contaminados.	Riesgo sanitario.	Contaminación.	Alta	Ruta posconsume autorizada.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales y leche	Sí	Baja	Experiencia y capacitación.	Higiene, botas y protocolo
Biológico	Agujas y medicamentos	Sí	Media	Capacitación,	Guantes, contenedor rígido y registro.
Físico	Frio, lluvia y radiación	Sí	Media	Ropa de trabajo.	Protección y horarios.
Químico	Gasolina, aceites y medicamentos	Sí	Media	Experiencia.	Etiquetas, almacenamiento y EPP.
Biomecánico	Cantina de aproximadamente 50 kg	Sí	Alta	Carga al hombre	Carro, ayuda y no cargar solo.
Biomecánico	Posturas de ordeño y manejo	Sí	Media	Equipo de ordeño.	Pausas y ergonomía.
Mecánico	Equipo de ordeño y herramientas	Sí	Media	Mantenimiento parcial	Checklist y guardas.
Locativo	Lomas, barro y zanjas	Sí	Alta	Conocimiento del terreno.	Calzado antideslizante y rutas
Animales	Arrastre, golpe o aprisionamiento	Sí	Alta	Capacitación	Corral seguro y manejo sin estar solo.
Transito	Moto con cantina de leche	Sí	Alta	Transporte propio	Sistema de sujeción y límite de
Eléctrico	Cerca eléctrica y panel	Sí	Baja	Impulsor solar.	Señalizar y revisar conexiones.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
No transportar cantinas de 50 kg al hombro sin ayuda; incorporar carro o solución mecánica.	Sobreesfuerzo y caída.	Héctor/apoyo.	Cada entrega.	Checklist.
Usar botas, guantes y ropa térmica; revisar EPP.	Biológico, físico y químico.	Héctor.	Diaria.	Lista.
Disponer agujas en recipiente rígido y envases veterinarios por ruta especial.	Punción y contaminación.	Héctor/veterinario.	Cada uso.	Registro.
Inspeccionar equipo de ordeño, mangueras, aceite y combustible.	Mecánico e incendio.	Héctor.	Semanal.	Formato.
Revisar cuerda eléctrica, panel y señalización.	Eléctrico.	Héctor.	Mensual.	Registro.
Mantener senderos, zanjas y zonas de carga sin barro excesivo.	Caldas.	Héctor.	Semanat/lluvia.	Fotos.
Contar con botiquín, números de emergencia y plan para accidente con animal.	Emergencias.	Héctor.	Trimestral.	Lista.
Registrar incidentes, lesiones y casi accidentes.	Seguimiento.	Héctor.	Cuando ocurra.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Entrega de leche a ASOSUMAPAZ	Héctor.	Diaria.
Comercialización asociativa	Sí	ASOSUMAPAZ.	Héctor/asociación.	Diaria.
Venta de animales	Sí	Negociación directa ocasional.	Héctor.	Según disponibilidad.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con técnico, asociación y compradores; ventas por confirmar.	Héctor.	Según necesidad.
Ferias campesinas	No	No reportadas.	N/A	Pendiente.
Redes sociales	No	No reportadas.	N/A	Pendiente.
Compras institucionales.	No	No reportadas.	N/A	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$1.800/litro actual; historice \$1.500-\$2.200.	Moto, cantina y combustible.	1800	Acuerdo mutuo con ASOSUMAPAZY condiciones de mercado.
Ternero/vaca	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio según peso, genética y mercado.	Movilización	Pendiente de verificar	Negociación ocasional

Observaciones del formato: Costeo indispensable: El precio de \$1.800 por litro no permite conocer la rentabilidad sin distribuir entre los litros los costos de concentrado, sal, papa, pasturas, genética, sanidad, combustible, equipo, transporte, mano de obra, terneros y depreciación.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche-referencia teórica	1.200 litros si se mantienen 40 litros durante 30 días.	1800	2160000	Según condiciones de ASOSUMAPAZ	Entrega diaria.
Leche-registro real	Pendiente de planillas de entrega.	1800	Pendiente de verificar	Pendiente.	ASOSUMAPAZ
Venta de bovinos	Cantidad y frecuencia pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociación.	Comprador directo.

Observaciones del formato: Advertencia de proyección: El cálculo de \$2.160.000 es únicamente aritmético. No incorpora días sin entrega, leche para terneros, disminuciones por clima o lactancia, rechazos, autoconsumo ni costos. Debe reemplazarse por registros reales.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
ASOSUMAPAZ	Entrega puntual, higiene, registros y respuesta a resultados de calidad.	Entrega directa / llamada.	Diaria.	Héctor.
Asociación	Participar en reuniones y proyectos.	Reunión/WhatsApp.	Según convocatoria.	Héctor
Comprador de bovinos	Mantener información de edad, sanidad y genética.	Llamada/visita.	Cuando haya venta.	Héctor.
Aliado técnico	Programar inseminación y seguimiento con anticipación.	Llamada.	Por ciclo reproductivo.	Héctor.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche	Finca-ASOSUMAPAZ	Diario después del ordeño	Moto y cantina hermética.	Filtrada, recipiente limpio, sin contaminación y entrega oportuna.	Aprox. 40 L/día	Combustible y mantenimiento pendientes.	Hector.
Insumos	Bogotá/proveedor-finca	Semanal o mensual	Transporte propio o flete.	Empaques integros y productos vigentes.	Según mato/vehicula.	\$7.000-\$8.000 de flete mencionado para sal cuando aplica.	Héctor.
Bovinos	Finca-comprador	Según venta	Vehiculo autorizado, pendiente.	Bienestar y documentación.	Por animal	Pendiente.	Héctor/comprador.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Animal	Número, fecha de nacimiento, raza, madre y estado.	Héctor,	Cuaderno/hoja digital	Cada novedad.	Ficha
Reproducción	Celo, inseminación, técnico, pajilla y preñez.	Héctor/técnico.	Registro.	Por servicio.	Planilla,
Sanidad	Vacunas, purgas, vitaminas, producto, dosis y retiro.	Héctor/veterinario.	Ficha individual.	Cada aplicación.	Registro.
Leche	Litros, fecha, vacas en ordeño y observaciones.	Héctor.	Planilla.	Diaria.	Registro.
Calidad	Resultado o puntaje de ASOSUMAPAZ.	Héctor/asociación.	Archivo.	Cada prueba.	Soporte.
Costos	Alimento, sal, combustible, sanidad y praderas.	Héctor.	Hoja.	Semanal/mensual.	Facturas.
Ambiente	Nacederos, bebederos, árboles y residuos.	Héctor	Mapa/fotos.	Trimestral.	Evidencia.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Establo para vacas, con zona de descanso y alimentación nocturna.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Drenaje, bienestar, agua, manejo de estiércol y ubicación segura.	Proyecto/financiación.
Equipo	Maquina para ensilar y herramientas de siembra	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Capacidad según área y seguridad	Proyecto/propios
Praderas	Semilla, enmiendas y establecimiento por sectores.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Validación técnica y ambiental.	Recursos/apoyo.
Genética	Servicios de inseminación, pajillas y diagnóstico.	Pendiente de verificar	Por ciclo	Pendiente de verificar	Plan reproductivo y técnico disponible.	Propios/ULATA
Agua	Cercado de aproximadamente 12 nacaderos restantes, mangueras y bebederos.	Pendiente de verificar	Por sectores.	Pendiente de verificar	Cercas vivas, flotadores y exclusión animal.	Proyecto ambiental
SST/logística	Carro o equipo para mover cantinas y sistema seguro en moto.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad mínima 50 kg y estabilidad.	Propios/apoyo.
Registros	Bascula, medidor de leche y herramienta digital.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Fácil uso y calibración.	Proyecto

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Concentrado vacas	1 bulto semanal x \$59.000.	236000	Sin incluir variación mensual.
Sal mineralizada	1 bulto de 40 kg por 20 días o por mes.	Pendiente de verificar	Frecuencia contradictoria; verificar.
Papa richi	1 bulto diario.	Pendiente de verificar	Debe incluir cultivo y recogida.
Gasolina ordeño	1 galón cada 12 días a \$16.000-\$20.000.	Pendiente de verificar	Estimación.
Aceite del equipo	\$70.000 cada 6 meses.	11700	Estimación.
Cambio de aceite	Menciona \$32.000 cada 6 meses.	5300	Dato por confirmar.
Praderas	Semilla \$650.000-\$720.000 casi anual.	Pendiente de verificar	No incluye preparación.
Sanidad y genética	Vacunas, vitaminas, purgas e inseminación..	Pendiente de verificar	Requiere facturas y registros.
Transporte moto	4-8 km diarios y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Distancia y consumo por verificar.
Mano de obra	Trabajo diario de Héctor.	Pendiente de verificar	Debe incorporarse.
Ingresos brutos teóricos	40 L/día x \$1.800 x 30 días.	2160000	No equivale a utilidad.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Julia	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima .
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio y clima.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Más de 20 nacederos, uso no medido.	Pendiente.	5	Medir y proteger.
Bebederos	Aprox. 10 con manguera y flotador.	10 aprox.	5	Mantener y ampliar.
Nacederos cercados	Aprox. 8 de más de 20.	8 aprox	5	Completar aislamiento.
Gasolina ordeña	1 galón cada 12 días.	30 galones/año aprox.	4	Mantenimiento y eficiencia.
Moto	4-8 km diarios, pendiente.	Pendiente.	4	Registrar km y combustible.
Energía solar	Panel para cerca eléctrica.	1 sistema.	5	Mantener
Alimento externo	Concentrado y sal.	Pendiente.	3	Optimizar praderas y ensitaje.
Reforestación	Arboles nativos establecidos.	Cantidad pendiente.	5	Registrar supervivencia.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Sacos de concentrado y sal	Pendiente.	Se separan para reciclaje.	Reutilizar limpios o entregar a aprovechamiento.	Recicladores.	Héctor.
Envases veterinarios	Pendiente.	El productor manifiesta reciclarlos.	Separarlos y entregarlos por ruta posconsumo autorizada.	Gestor especial.	Héctor/veterinario.
Agujas	Pendiente.	No informado	Contenedor rígido, no reciclaje común.	Ruta especial	Héctor
Estiércol de terneros	Cantidad baja.	Uso parcial.	Compostar y aplicar según necesidad.	Praderas/cultivos.	Héctor.
Aceite usado	Cambio semestral.	No informado	Almacenar y entregar a gestor.	Gestor.	Héctor
Papa no comercial	1 buño diario reportado.	Suplemento animal.	Aprovechamiento productivo con control nutricional.	Alimentación bovina.	Héctor.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Bebedores eficientes	Flotadores y mangueras	Fortaleza	4	Mantener	Fotos.
Agua	Protección de nacaderos	8 de más de 20 cercados.	Parcial	2	Completar.	Mapa
Suelo	Rotación	Tramos mañana y tarde.	Fortaleza	4	Registrar descansos	Plan
Suelo	Encharcamiento	Zanjas manuales en invierno.	Intermedio	3	Plan de drenaje	Fotos
Biodiversidad	Reforestación nativa	Árboles de Alcaldía y otra entidad.	Fortaleza	4	Medir supervivencia.	Registro.
Energía	Cerca solar	Panel instalado.	Fortaleza	5	Mantener.	Equipo
Residuos	Reciclaje	Se separan materiales, pero envases veterinarios requieren ajuste.	Intermedio	2	Ruta especial	Comprobantes.
Clima	Reservas alimentarias	No cuenta con ensiladora.	Débil	1	Implementar ensilaje.	Plan
Finanzas	Costos	No consolidados.	Débil	1	Registro mensual.	Hoja
SST	Manejo de cargas	Cantina al hombro y moto.	Débil	1	Solución mecánica.	Checklist.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 27 de 50 puntos. Se destacan la rotación, los bebederos con flotador, la cerca solar y la reforestación. Las brechas prioritarias son la protección total de nacaderos, ensilaje, gestión de residuos veterinarios, costos y transporte seguro de la leche.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Acceso animal a nacederos	Cercar progresivamente los no protegidos	Altal	0-12 meses	Hector/aliados	Postes, alambre, árboles	Nacederos aislados	Fotos
Desperdicio de agua	Mantener flotadores y medir consuma	Alta	0-3 meses	Héctor	Medición/mantenimiento	Fugas y consumo	Planilla
Encharcamiento	Mejorar zanjas y cobertura	Atti	Antes de invierno	Hectop/técnico	Herramienta	Areas drenadas	Fotos
Dependencia de concentrado	Producir ensilaje y fortalecer praderas	Alti	0-12 meses	Hector	Máquina/semilla	Kg de reserva	Registro
Residuos veterinarios	Implementar segregación y ruta posconsumo.	Atti	Inmediato	Hector/veterinario	Contenedores	100% gestionados	Soportes
Emisiones	Mantener equipo y consolidar transportes	Media	Permanente	Hectop	Mantenimiento	Galones/mes	Registro
Reforestación	Continuar con nativos y medir supervivencia.	Media	Permanente	Hector/Alcaldía	Plántulas	Arboles vivos	Fotos

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía	Disminuye pasto y producción.	Alto	Ensilaje, reservas, cuidado de nacederos y carga ajustada.
Invierno	Encharca y castiga animales..	Alto	Zanjas, establo y zonas secas.
Lomas	Aumentan esfuerzo animal..	Alto	Rotación corta y ubicación estratégica de agua y establo.
Enfermedades estacionales	Se mencionan "carbón" y pestes.	Alto	Plan veterinario, vacunación y vigilancia.
Precio de leche	Puede caer en crisis de mercado.	Media-Alto	Costeo, asociación y productividad por vaca.
Reforestación	Mejora estabilidad y agua.	Positiva	Mantener nativos.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productiva	Baja de lectie	Clima, loma o alimento.	Menos ingreso.	Alto	Praderas y ensilaje.	Ajustar dieta y gastos
Sanitario	Enfermedad bovina	Falta de plan o clima	Pérdidas	Alto	Veterinario y registros.	Aistar y consultar.
Comercial	Caída del precio	Mercado lácteo,	Menor margen,	Alto	Costeo y asociación.	Negociar y contener coatos.
Financiera	Costos ocultos	No lleva cuentas.	Rentabilidad desconocida.	Alto	Registro.	Recalcutar.
SST	Lesión por cantina	Carga de 50 kg.	Incapacidad.	Alto	Carro y ayuda.	Atender y registrar
Tránsito	Accidente en mate	Carga y vias	Lasión y pérdida de leche	Alto	Sujeción y limite de peso.	Emergencia.
Ambiental	Contaminación de necederos	Acceso animal.	Deterioro hidrico.	Atto	Cercado	Aislar y restaurar
Ambiental	Residuos veterinarios	Reciclaje común.	Riesgo quimico/biologico,	Alto	Ruta especial	Segregar
Digital	Pérdida de registros	Información no sistematizada.	Sin trazabilidad.	Media	Respaldo	Reconstruir

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, área, inventario y coordenadas.	Identidad	Héctor/equipo	0-1 mes	Visita/GPS	Ficha completa	Soporte
Registrar litros y calidad todos los días	Productivo	Héctor	Inmediato	Planilla	Producción real	Registro
Registrar costos durante tres meses.	Financiero	Héctor	0-3 meses	Cuaderno/facturas	Costa por litro	Hoja
Cotizar máquina para ensilar.	Inversión	Héctor/apoyo	0-3 meses	Proveedores	Alternativas	Cotizaciones
Diseñar establo para vacas.	Infraestructura	Héctor/técnico	0-6 meses	Diseño/presupuesto	Proyecto viable	Plan
Proteger nacederos restantes.	Ambiental	Héctor/aliados	0-12 meses	Cercas/árboles	Mayor protección	Fotos
Implementar ruta de residuos veterinarios.	Ambiental/SST	Héctor/veterinario	Inmediato	Contenedores	Manejo seguro	Soportes
Mejorar transporte de cantina.	SST/logistica	Héctor	0-3 meses	Carro/soporte	Mends sobrecarga	Fotos
Formalizar calendario reproductiva.	Genética	Héctor/técnico	0-3 meses	Registros	Servicios oportunos	Planilla
Continuar reforestación nativa.	Regenerativo	Héctor/Alcaldia	Permanente	Plántulas	Coertura estable	Registro

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros diarios y por vaca	Registrar 100%.	Diaria	Héctor	Planilla
Calidad	Puntaje o prueba de leche	Archivar 100%.	Cada prueba	Héctor	Soporte
Financiera	Costo por litro	Calcular en 3 meses,	Mensual	Héctor	Costeo
Reproducción	Servicios y preñez	Registro individual.	Por evento	Héctor/técnico	Ficha
Sanidad	Aplicaciones y retiros	100% registradas.	Por evento	Héctor	Registro
Ague	Nacederos cercados	Aumentar de 8 a totalidad viable.	Trimestral	Héctor	Mapa
Agua	Bebederos sin fuga	100% funcionales.	Mensual	Héctor	Checklist
Clima	Reserva de ensilaje	Linea base y meta técnica.	Por temporada	Héctor	Inventario
SST	Traslados sin carga al hombro	100%.	Diaria	Héctor	Lista
Residuos	Envases veterinarios por ruta especial	100%.	Por entrega	Héctor	Comprobante
Ambiental	Arboles nativos vivos	Registrar y mantener.	Semestral	Héctor	Fotos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Mejorar genética	Más leche por animal.	Mayor continuidad.	Costo de servicios y levante.	Puede evitar aumentar número de animales.	Plan reproductivo y nutrición.
Construir establo	Bienestar y producción en invierno.	Mejor calidad y estabilidad.	Alta inversión.	Concentra estiércol y agua.	Drenaje y aprovechamiento.
Comprar ensiladora	Reserva de alimento.	Reduce variación de oferta.	Inversión y combustible.	Uso de suelo y residuos.	Dimensionar y compartir.
Aumentar vacas	Más producción potencial.	Mis litros	Más costos.	Mayor presión hídrica y de pastos.	Priorizar productividad antes de número.
Cercar nacederos	Mantiene agua limpia.	Refuerza confianza.	Inversión gradual.	Beneficio alto.	Hacer por sectores.
Usar más concentrado	Sube producción a corto plazo.	Más oferta.	Aumenta costo.	Más transporte y empaques.	Costear respuesta productiva.
Transportar cantina en moto	Entrega diaria.	Continuidad.	Coste hajo aparente	Emisiones	Riesgo alto de SST, mejorar sistema.
Registrar costos	No cambia producción.	Permite negociar	Mejora decisiones.	Ayuda a optimizar insumos.	Implementación inmediata.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.